



UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

ASCENSO DE COLINAS Y TEMPLE SIMULADO EN EL PUZLE 3×3

COMPARACIÓN A PRESUPUESTO IGUALADO
CON PARÁMETROS CALIBRADOS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DOCENTE
JOAQUÍN FERNANDO SÁNCHEZ CIFUENTES

INTEGRANTES
GABRIELA DELGADO TIBAMOSO
JULIAN CAMILO CARO HERRERA
NICOLÁS STEVEN PÉREZ CHUSCANO

1 Formalización

1.1 Espacio de estados y vecindad

Un estado es una permutación s de $\{0, 1, \dots, 8\}$ dispuesta en una rejilla 3×3 , con 0 como hueco. La meta es $g = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0)$. La vecindad $N(s)$ son los tableros que resultan de intercambiar el hueco con una casilla adyacente, así que $|N(s)| = \deg(s) \in \{2, 3, 4\}$ según la posición del hueco. De los $9! = 362\,880$ tableros, exactamente la mitad son alcanzables desde g : con ancho impar, s es alcanzable si y solo si su número de inversiones es par. Se comprobó por enumeración que el criterio de paridad y el conjunto alcanzado por búsqueda en anchura (BFS) coinciden en los $|S| = 181\,440$ estados.

Como el espacio es enumerable, un BFS desde la meta da la distancia óptima $d^*(s)$ de todo estado. Los movimientos son reversibles, así que la distancia desde g y hasta g coinciden. El BFS tarda menos de un segundo. Esto convierte cada ejecución de ascenso de colinas (HC) o de temple simulado (SA) en un experimento con verdad de terreno: se sabe si llegó a la meta y cuánto se alejó su camino del óptimo. El máximo es $d^* = 31$, alcanzado por dos estados, y la media es 21,97. Son valores conocidos del puzle 8 y sirven de control del código.

1.2 Función objetivo: por qué Manhattan y por qué sin el hueco

HC y SA necesitan una función que ordene los tableros. Se usa

$$h(s) = \sum_{t=1}^8 |r_t(s) - r_t(g)| + |c_t(s) - c_t(g)|, \quad (1)$$

donde r_t, c_t son la fila y la columna de la ficha t . Dentro de esta definición hay tres decisiones.

No se usa d^* como objetivo. Sería hacer trampa, porque es la verdad de terreno, y además vaciaría la comparación. Se verificó que todo estado distinto de la meta tiene un vecino con d^* una unidad menor, así que HC nunca fallaría. Toda la dificultad de la búsqueda local en este problema viene de que h es una aproximación imperfecta de d^* .

No se usan fichas mal colocadas. Con esa heurística muchos movimientos no cambian el costo ($\Delta E = 0$): aparecen mesetas, y HC con mejora estricta se detiene en la primera. Además vale como mucho 8. Manhattan elimina las mesetas (Sección 1.3). Así, cuando HC falla, la causa es un mínimo local puro, que es justo el fenómeno que SA promete resolver.

El hueco no se cuenta. Si se contara, cada movimiento desplazaría a la vez una ficha y el hueco, y $\Delta h \in \{-2, 0, +2\}$. Volverían las mesetas y ΔE dejaría de ser ± 1 , que es el supuesto del que depende todo el análisis de SA.

La admisibilidad de Manhattan ($h \leq d^*$, que también se verificó) no interviene en ninguna de estas razones. Es la propiedad relevante para A*. En búsqueda local lo que importa es la forma del paisaje que la heurística induce.

1.3 Consecuencias de que cada movimiento cambie h en ± 1

Mover una ficha una casilla cambia su distancia Manhattan en exactamente una unidad y no altera la de ninguna otra. Por tanto

$$\Delta h(s \rightarrow s') \in \{-1, +1\} \quad \forall s' \in N(s), \quad (2)$$

lo que se comprobó en los 483 840 pares (estado, movimiento). En consecuencia *no hay mesetas*. Además Δh se calcula en $O(1)$ mirando solo la ficha que se mueve, frente a $O(n^2)$ del cálculo completo. En todos los pares el valor incremental coincide con el recálculo.

Proposición 1 (Paridad). *Para todo estado alcanzable, $d^*(s) - h(s)$ es par.*

Demostración. Por (2), a lo largo de cualquier camino de s a g la paridad de h cambia en cada paso. Como $h(g) = 0$, la longitud de todo camino de s a g tiene la paridad de $h(s)$. En particular, la tiene la del camino óptimo. $\square$

Proposición 2 (Subidas obligatorias). *Todo camino de s a la meta contiene al menos*

$$u(s) = \frac{d^*(s) - h(s)}{2} \quad (3)$$

movimientos que aumentan h , y el camino óptimo contiene exactamente $u(s)$.

Demostración. Un camino de longitud L con a subidas tiene $L - a$ bajadas. Como parte de $h(s)$ y termina en 0, $(L - a) - a = h(s)$, es decir $a = (L - h(s))/2$. Esta cantidad crece con L y es mínima en $L = d^*(s)$. La proposición anterior garantiza que es entera. $\square$

Corolario 1. *Existe un camino monótonamente decreciente de s a g si y solo si $h(s) = d^*(s)$. En consecuencia, cualquier variante de HC sin reinicios, con cualquier regla de desempate, solo puede tener éxito desde esos estados. Y cuando lo tiene, su camino es óptimo: su longitud es $h(s) = d^*(s)$.*

La proposición mide con exactitud lo que suele llamarse una *cresta*: una mejora que exige una secuencia de movimientos que el operador local no puede dar sin empeorar primero. En el puzle, $u(s)$ cuenta cuántos empeoramientos exige esa secuencia. Solo 2351 de los 181440 estados (1,30%) tienen $u = 0$, y la media de u es 3,99. Las barreras son bajas: la subida máxima obligatoria por encima de $h(s)$ vale 0 o 1 en el 98,6% de los estados y nunca pasa de 4. La dificultad no está en valles profundos, sino en unas cuatro subidas pequeñas que no pueden evitarse. Además, el 24,4% de los estados son mínimos locales estrictos.

1.4 El temple simulado depende de T solo a través de p

Con la regla de aceptación de Metropolis y (2),

$$P(\text{aceptar}) = \begin{cases} 1 & \Delta E = -1, \\ e^{-1/T} \equiv p & \Delta E = +1. \end{cases}$$

Toda la dinámica de SA está gobernada por p , y la temperatura es solo otra forma de escribirla:

$$T = \frac{-1}{\ln p}, \quad T_0 = \frac{-1}{\ln p_0}, \quad T_f = \frac{-1}{\ln p_f}, \quad \alpha = \left(\frac{T_f}{T_0}\right)^{1/(K-1)}, \quad (4)$$

donde p_0 y p_f son las aceptaciones de un empeoramiento al inicio y al final, y $K = B - 1$ es el número de iteraciones que permite un presupuesto de B evaluaciones. Con esto, el programa de enfriamiento geométrico queda determinado por dos cantidades interpretables, p_0 y p_f , y el factor α ya no se elige: se deduce del presupuesto.

Queda la pregunta de qué valores de p son útiles. A temperatura fija, SA es una cadena de Markov, y su distribución estacionaria se puede calcular sin simular.

Proposición 3 (Equilibrio exacto). *A aceptación fija $p \in (0,1)$ y con propuesta uniforme entre los $\deg(s)$ vecinos, la cadena de SA tiene distribución estacionaria única*

$$\pi_p(s) = \frac{\deg(s) p^{h(s)}}{Z(p)}, \quad Z(p) = \sum_{s \in S} \deg(s) p^{h(s)}. \quad (5)$$

Demostración. Para $s' \in N(s)$, $\pi_p(s) \frac{1}{\deg(s)} \min(1, p^{h(s')-h(s)}) = \frac{1}{2} \min(p^{h(s)}, p^{h(s')})$, expresión simétrica en s y s' , así que se cumple el balance detallado. El grafo de estados es conexo y los rechazos introducen lazos, de modo que la cadena es irreducible y aperiódica, y la estacionaria es única. $\square$

Como $|S|$ es pequeño, $Z(p)$, $E_p[h]$ y $\pi_p(g)$ se calculan exactamente sumando sobre los 181 440 estados. El factor $\deg(s)$ no es un detalle: sin él, la predicción no coincide con la simulación. Se verificó con cadenas de $2 \cdot 10^6$ pasos. Para $p = 0,3$, $E_p[h]$ vale 3,64 en teoría y 3,60 en la simulación. Para $p = 0,1$, 0,39 frente a 0,36.

2 Algoritmos y sus parámetros

Ascenso de colinas: variantes.

- *Simple*: toma el primer vecino que mejora, en orden fijo (arriba, abajo, izquierda y derecha del hueco). Es determinista, así que puede evaluarse exactamente sobre todo el espacio.
- *Más pronunciado*: por (2), todas las mejoras valen -1 , así que no hay mejora “mayor” que elegir. Con el mismo desempate recorre exactamente los mismos tableros que la simple y evalúa más vecinos en cada paso. Queda dominada y no se ejecuta por separado.
- *Estocástica*: evalúa los vecinos y elige uniformemente entre los que mejoran. Su probabilidad de éxito desde cada estado se calcula exactamente por recursión en orden creciente de h : $P(g) = 1$, $P(s) = 0$ en un mínimo local, y $P(s)$ igual al promedio de $P(s')$ sobre los vecinos que mejoran. El cálculo se verificó simulando 2 000 bajadas en 40 estados: el error máximo fue 0,017.
- *Con reinicios*: tras una bajada fallida se da una caminata aleatoria de k pasos desde s_0 , sin retroceso inmediato, y se baja de nuevo. No se reinicia en un tablero aleatorio porque eso sería resolver otra instancia. Con bajada estocástica tiene sentido $k = 0$, es decir, repetir la bajada desde s_0 . **Cada paso de la caminata cuenta como evaluación**; si no contara, HC exploraría gratis y la comparación dejaría de ser a igual presupuesto.

En todas se omite el movimiento que deshace el anterior, porque siempre vale $+1$. La variante de bajada y el valor de k se calibran (Sección 4).

Temple simulado. El vecino se elige uniformemente entre los movimientos legales, con una evaluación por iteración. La ejecución se detiene al alcanzar $h = 0$: como $h \geq 0$, ese es el óptimo global de h y se reconoce al verlo. Esta decisión, que parece menor, resulta decisiva en la Sección 5.4. El programa de enfriamiento tiene cuatro componentes, y ninguno se fija a mano:

- T_0 y T_f se calibran a través de p_0 y p_f con (4);
- α se deduce de T_0 , T_f y el presupuesto, de modo que el enfriamiento ocupa exactamente las B evaluaciones;
- las iteraciones por temperatura L se fijan en 1. Con presupuesto fijo, L solo cambia cómo se escalonan las mismas temperaturas entre T_0 y T_f ; se comprueba que no influye (Tabla 3);
- el criterio de parada es alcanzar $h = 0$ o agotar el presupuesto.

Unidad de costo. Una evaluación es calcular h de un tablero: una por el estado inicial y una por cada Δh . Es la misma unidad para los dos algoritmos y no depende de la máquina, a diferencia del tiempo de reloj, que se reporta aparte.

Implementación. Python sin dependencias, salvo `matplotlib` para las figuras. El estado es una tupla de nueve enteros, inmutable y utilizable como clave de diccionario, que es lo que requiere el BFS. Las tablas de vecinos del hueco y de distancias por ficha y posición se calculan una vez, y con ellas Δh es una resta. No hay operaciones vectoriales que justifiquen `numpy`. Cada ejecución usa su propio generador aleatorio con semilla determinista, así que toda cifra del informe se reproduce.

3 Complejidad computacional

Costo por evaluación. Es $O(1)$ con Δh incremental, frente a $O(n^2)$ si se recalcula (1) en un tablero $n \times n$. Medido: 0,67–0,83 μs por evaluación en HC y 0,57–0,64 μs en SA, estable en los cinco presupuestos (Tabla 6). La diferencia entre algoritmos se debe a la sobrecarga de cada bucle, no a su orden de complejidad.

Ascenso de colinas: cota exacta. El costo genérico que suele darse para HC es $O(kb)$, con k iteraciones y b vecinos. Aquí puede precisarse. Cada paso aceptado baja h en uno, así que hay como mucho $h(s_0)$ pasos. En el primer estado se evalúan como mucho 4 vecinos, y en los siguientes como mucho 3, porque se omite el inverso. Contando la evaluación inicial,

$$E_{\text{HC}}(s_0) \leq 1 + 4 + 3(h(s_0) - 1) = 3h(s_0) + 2, \quad (6)$$

y la cota vale tanto para la bajada simple como para la estocástica. La Figura 1 la contrasta con el conteo real de la bajada simple sobre los 181 440 estados. Se cumple en todos, y el máximo observado es $3h(s_0) + 1$. En promedio la cota es muy holgada: HC da 2,06 pasos antes de detenerse y gasta unas 5 evaluaciones, casi sin importar $h(s_0)$, porque se detiene enseguida en un mínimo local.

Temple simulado. Hace exactamente $\min(B, \text{iteraciones hasta } h = 0)$ evaluaciones. Su costo lo fija el presupuesto, no la instancia.

Memoria. HC y SA guardan un número constante de tableros ($O(1)$ en estado de búsqueda), así que compararlos entre sí no dice nada. La comparación con sentido es contra el BFS, que guarda $O(|S|)$ entradas. Medido con `tracemalloc`: 33,5 MiB para el BFS frente a unos 4–5 KB por ejecución de búsqueda local. Esos KB se deben casi todos a guardar el camino para medir su calidad.

Por qué tiene sentido la búsqueda local. Encontrar el camino *más corto* en el puzle ($n^2 - 1$) general es NP-difícil, mientras que encontrar *alguno* es polinomial (con $O(n^3)$ movimientos). En el puzle 8 el BFS resuelve todo de forma exacta en menos de un segundo. En el puzle 15 el espacio tiene $16!/2 \approx 1,05 \cdot 10^{13}$ estados. Con los 194 bytes por estado que cuesta la tabla del BFS en esta implementación, harían falta unos 2 PB. Ahí la enumeración deja de ser posible y la búsqueda local pasa a ser una herramienta. El puzle 8 es el caso en que ambas cosas pueden medirse contra la verdad.

4 Diseño experimental

El objetivo es comparar *cada algoritmo en su mejor versión*, con el mismo presupuesto de evaluaciones. Cada valor del diseño se justifica a continuación.

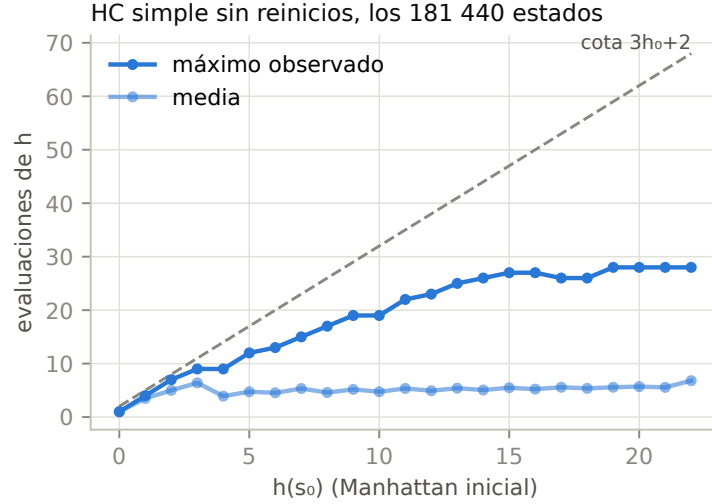


Figura 1: Evaluaciones de HC simple sin reinicios frente a $h(s_0)$, para los 181 440 estados. La cota (6) se cumple siempre. La media casi no depende de $h(s_0)$ porque HC se detiene tras unos dos pasos.

Presupuestos: $B \in \{100, 300, 1000, 3000, 10000\}$. El límite inferior sale de dos hechos. Ningún algoritmo puede resolver una instancia con menos evaluaciones que movimientos tiene su camino, y d^* llega a 31 (media 22). Además, una sola bajada de HC cuesta hasta $3h + 2 \approx 70$ evaluaciones. Con menos de unas 100 no hay margen para hacer nada más que una bajada. El límite superior es el punto en que la búsqueda local deja de competir con el método exacto: el BFS resuelve *todas* las instancias con unas 484 000 evaluaciones de vecinos, así que la búsqueda local solo tiene sentido muy por debajo. 10 000 evaluaciones son alrededor del 5 % del espacio. Entre ambos límites se usa una escala logarítmica, a medio orden de magnitud entre puntos, porque el efecto del presupuesto es multiplicativo.

Muestra estratificada. La distribución de d^* se concentra entre 18 y 27, así que un muestreo uniforme casi no incluiría instancias fáciles. Se definen cinco bandas de d^* de igual ancho (≤ 10 , 11–15, 16–20, 21–25 y 26–31; la primera agrupa los pocos estados cercanos a la meta) y se muestrea uniformemente dentro de cada una. Muestrear con caminatas desde la meta se descartó porque sesga hacia estados fáciles.

Calibración separada de la prueba. Los parámetros de los *dos* algoritmos se eligen en un conjunto de calibración (20 instancias por banda $\times$ 5 semillas) y los resultados se reportan en un conjunto de prueba disjunto (100 instancias por banda $\times$ 10 semillas). Elegir parámetros mirando el mismo conjunto con el que se compara inflaría los resultados. La calibración es más pequeña porque solo tiene que localizar la región buena de cada rejilla: su error estándar (entre 0,004 y 0,05) basta para separar configuraciones buenas de malas, aunque no para ordenar configuraciones vecinas.

Mismo protocolo de calibración para ambos. Para cada B se evalúan todas las configuraciones de una rejilla y se elige la de mayor tasa de éxito:

- HC: bajada simple con $k \in \{2, 5, 10, 20, 40\}$, o estocástica con $k \in \{0, 2, 5, 10, 20, 40\}$. Son 11 configuraciones; los valores de k se duplican aproximadamente, de un paso a más que la distancia media a la meta.
- SA: (p_0, p_f) en una rejilla 9×9 con $p_f \leq p_0$. Son 45 configuraciones. Va desde $p \approx 0,9$, donde el equilibrio es prácticamente una caminata aleatoria (Sección 5.2), hasta $p = 0,001$,

Cuadro 1: Éxito de una bajada de HC sin reinicios, calculado exactamente sobre todos los estados de cada banda. Techo: fracción de estados con $u = 0$, el máximo alcanzable por cualquier variante sin reinicios.

	$d^* \leq 10$	11–15	16–20	21–25	26–31	Todo S
Simple	0,505	0,054	0,002	0	0	0,43 %
Estocástica	0,409	0,034	0,001	0	0	0,31 %
Techo ($u = 0$)	0,674	0,165	0,016	0	0	1,30 %

donde es un descenso voraz, y es más densa en la zona útil que predice el equilibrio. La diagonal $p_0 = p_f$ corresponde a temperatura constante, de modo que enfriar y no enfriar compiten en igualdad.

En HC el k elegido nunca es el mayor de la rejilla. En SA la configuración elegida cae lejos de los extremos 0,905 y 0,001, sobre la diagonal $p_0 = p_f$ o junto a ella. La diagonal es un borde, pero al otro lado solo quedaría *calentar* durante la ejecución, que no tiene justificación.

Semillas frente a instancias. La incertidumbre tiene dos fuentes: cuánto varía el éxito entre instancias y cuánto varía entre semillas de una misma instancia. Con los datos de prueba, en HC con $B = 1\,000$ la varianza de la tasa por instancia es 0,209, y la parte debida a las semillas, con 10 por instancia, es 0,002. En SA pesa más la semilla. Aun así, con 500 instancias y 10 semillas, la parte de semillas aporta como mucho la mitad de la varianza de la tasa global, y el error estándar global es de 0,02 o menos en todos los casos. Más semillas apenas lo reducirían; más instancias sí.

Métricas, fijadas antes de ejecutar. (1) Tasa de éxito ($h = 0$ dentro del presupuesto). (2) Calidad del camino entre los éxitos, como longitud/ d^* , en dos versiones: la *cruda*, con todos los movimientos aceptados, y la *sin ciclos*, borrando los bucles de la secuencia de estados. La diferencia entre ambas mide cuánto recorrido se deshizo. (3) Evaluaciones, tiempo y memoria.

Comparación pareada. Los dos algoritmos se ejecutan sobre las mismas 500 instancias. La diferencia SA–HC se calcula instancia por instancia, y su error estándar se toma sobre las instancias. Esto aprovecha que las dos mediciones de una misma instancia están correlacionadas. Una diferencia se considera significativa si $|z| > 2$. En total son 2 algoritmos $\times$ 5 presupuestos $\times$ 500 instancias $\times$ 10 semillas = 50 000 ejecuciones.

5 Resultados

Los resultados sostienen tres afirmaciones. (i) El éxito de HC sin reinicios tiene un límite exacto que se calcula sin simular. (ii) Calibrado, el mejor programa de SA es de temperatura casi constante, y enfriar hasta congelar lo perjudica. (iii) Con los dos algoritmos en su mejor versión, ninguno domina: HC gana con presupuesto bajo y cerca de la meta, y SA gana con presupuesto alto y lejos de ella.

5.1 Ascenso de colinas sin reinicios, exacto

La Tabla 1 resume el límite. La bajada simple resuelve el 0,43 % de los estados y la estocástica el 0,31 %. Ambas quedan lejos del techo del 1,30 % que impone el corolario. Todos los éxitos tienen camino óptimo, como predice el corolario. El techo cae a exactamente 0 para $d^* \geq 23$: ningún estado a más de 22 movimientos de la meta tiene una bajada monótona. Sin reinicios,

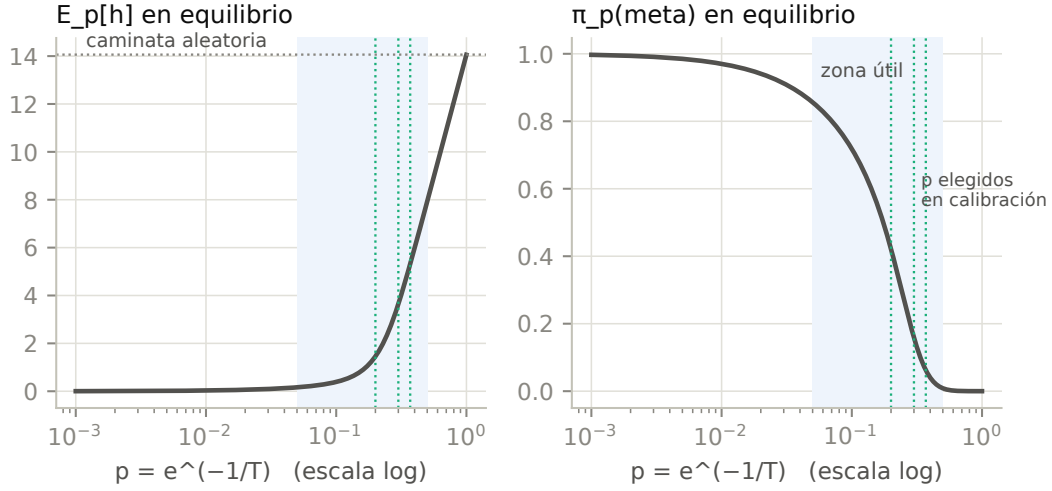


Figura 2: Equilibrio exacto de SA a aceptación fija p (ecuación 5), calculado sobre los 181 440 estados. Franja: zona útil $0,05 \leq p \leq 0,5$. Líneas punteadas: valores de p elegidos en la calibración (Sección 5.4).

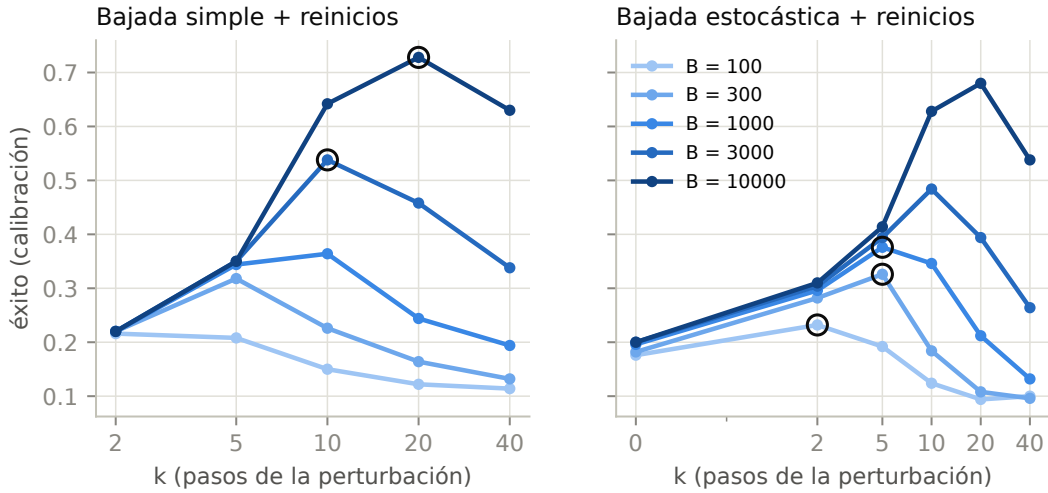


Figura 3: Éxito de HC con reinicios en el conjunto de calibración (500 ejecuciones por punto) según k , para cada presupuesto. Círculos: la configuración elegida para cada B .

HC es inútil en la mitad difícil del espacio. La variante estocástica rinde menos que la simple en una sola bajada, pero, a diferencia de ella, puede repetirse desde el mismo tablero con otro resultado. Eso importa con reinicios.

5.2 Equilibrio: dónde está la temperatura útil

La Figura 2 muestra (5) en función de p . Por encima de $p \approx 0,9$ el equilibrio es casi el de una caminata aleatoria: $E_p[h]$ se queda a menos de una unidad del valor al azar, 14,1. A partir de $p \approx 0,17$ ($T \approx 0,57$) la mitad de la masa estacionaria está en la meta, y por debajo de $p = 0,05$ ($T = 0,33$) la cadena prácticamente no sube. De aquí sale, antes de ejecutar nada, una **zona útil** $0,05 \leq p \leq 0,5$ ($0,33 \leq T \leq 1,44$): es donde SA hace algo distinto de una caminata aleatoria y distinto de HC. Por eso la rejilla de calibración es más densa ahí.

Cuadro 2: Configuración elegida en calibración para cada presupuesto, con su tasa de éxito en el conjunto de calibración.

B	HC	éxito	SA (p_0, p_f)	éxito
100	estocástica, $k = 2$	0,232	(0,3, 0,3)	0,142
300	estocástica, $k = 5$	0,326	(0,2, 0,2)	0,178
1 000	estocástica, $k = 5$	0,376	(0,3, 0,3)	0,320
3 000	simple, $k = 10$	0,538	(0,37, 0,37)	0,668
10 000	simple, $k = 20$	0,728	(0,37, 0,3)	0,966

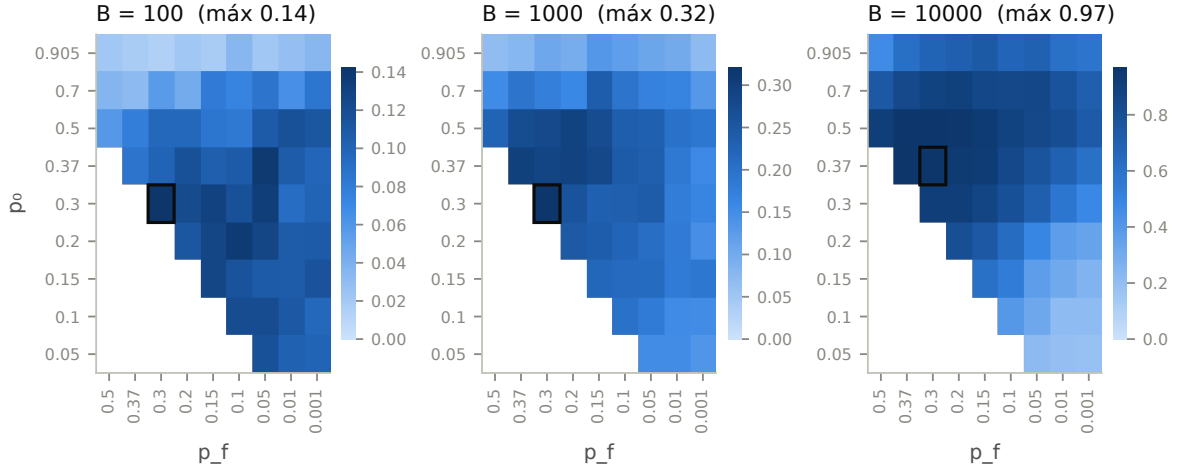


Figura 4: Éxito de SA en el conjunto de calibración (500 ejecuciones por celda) para tres de los cinco presupuestos. Recuadro: configuración elegida. Las celdas en blanco ($p_f > p_0$, es decir, calentar) no se evaluaron.

5.3 Calibración del ascenso de colinas

La Figura 3 y la Tabla 2 muestran que el parámetro que decide es k , y que su valor óptimo crece con el presupuesto: 2, 5, 5, 10 y 20. La razón está en el corolario. Tras la caminata, la bajada solo tiene éxito si cae en un tablero con $u = 0$. Para instancias lejanas de la meta, esos tableros están lejos de s_0 , y alcanzarlos exige perturbaciones largas. Pero cada intento largo cuesta más, y con poco presupuesto solo caben intentos cortos. Con bajada simple y $k = 2$ el éxito se estanca en 0,22 para todo B a partir de 300: el conjunto de tableros a dos pasos de s_0 es finito y se agota. La variante de bajada importa menos que k . La estocástica gana con presupuesto bajo, donde repetir bajadas cortas desde tableros cercanos es lo único posible. La simple gana con presupuesto alto, pero las diferencias entre las dos variantes en su mejor k son del orden de un error estándar ($\approx 0,04$).

5.4 Calibración del temple simulado: el enfriamiento no aporta

En los cinco presupuestos, la configuración elegida está sobre la diagonal $p_0 = p_f$ o junto a ella (Tabla 2, Figura 4), es decir, a **temperatura prácticamente constante** ($\alpha \approx 1$). La mejor configuración constante empata con la mejor global en todos los presupuestos: con $B = 10\,000$, 0,964 frente a 0,966. Enfriar hasta congelar perjudica de forma sistemática. Partiendo del p_0 elegido, bajar p_f hasta 0,001 reduce el éxito de 0,668 a 0,294 con $B = 3\,000$, y de 0,966 a 0,606 con $B = 10\,000$. Empezar con una temperatura muy alta también perjudica: con $p_0 = 0,905$ el mejor éxito posible es 0,314 con $B = 3\,000$ y 0,736 con $B = 10\,000$. Las temperaturas elegidas (p entre 0,2 y 0,37) caen dentro de la zona útil que predijo el equilibrio (Figura 2).

Cuadro 3: Iteraciones por temperatura L (conjunto de calibración, 500 ejecuciones por celda; error estándar $\approx 0,01$ – $0,03$). “Elegida”: la configuración de la Tabla 2. “Enfría”: $p_0 = 0,5$, $p_f = 0,01$, una configuración donde la temperatura sí cambia.

B	Configuración	$L = 1$	$L = 10$	$L = 50$
100	elegida	0,116	0,106	0,122
	enfría	0,090	0,092	0,074
1 000	elegida	0,312	0,296	0,292
	enfría	0,214	0,174	0,200
10 000	elegida	0,956	0,960	0,960
	enfría	0,786	0,772	0,782

Cuadro 4: Tasa de éxito en el conjunto de prueba, cada algoritmo con su mejor configuración (media sobre 500 instancias $\pm$ error estándar), y diferencia pareada por instancia. Significativa si $|z| > 2$.

B	HC	SA	SA – HC	z
100	0,202 $\pm 0,017$	0,111 $\pm 0,010$	–0,091 $\pm 0,011$	–8,2
300	0,279 $\pm 0,018$	0,157 $\pm 0,012$	–0,122 $\pm 0,011$	–10,7
1 000	0,358 $\pm 0,020$	0,313 $\pm 0,011$	–0,044 $\pm 0,016$	–2,8
3 000	0,539 $\pm 0,020$	0,649 $\pm 0,008$	+0,110 $\pm 0,018$	+6,0
10 000	0,775 $\pm 0,011$	0,963 $\pm 0,003$	+0,188 $\pm 0,011$	+16,5

La explicación está en la decisión de detenerse en $h = 0$. El argumento clásico del recocido es que la temperatura debe tender a cero para que la cadena *converja* al óptimo y se quede allí. Aquí no hace falta que se quede: el óptimo se reconoce, y basta con *pasar* por él una vez. El problema deja de ser de convergencia y pasa a ser de tiempo de llegada, y para llegar conviene una cadena que siga moviéndose. Enfriar solo sirve para atrapar a SA en uno de los 44 291 mínimos locales.

Queda el cuarto componente del programa, las iteraciones por temperatura. Con el presupuesto fijo, T_0 y T_f quedan determinados por p_0 y p_f , y L solo cambia cómo se escalonan las temperaturas intermedias. La Tabla 3 muestra que ninguna diferencia supera el ruido y que no hay un patrón sistemático, ni siquiera en una configuración que sí enfría. Se comprobaron los cinco presupuestos; la tabla muestra tres. Fijar $L = 1$ no condiciona los resultados.

5.5 Comparación a presupuesto igualado

La Tabla 4 responde a la pregunta de la comparación. Con los dos algoritmos en su mejor versión, **HC gana con 100, 300 y 1 000 evaluaciones, y SA gana con 3 000 y 10 000**. Las cinco diferencias son significativas en la prueba pareada, y siguen siéndolo con la corrección de Bonferroni por hacer cinco comparaciones ($|z| > 2,58$): la menor es $|z| = 2,8$. El cruce ocurre entre 1 000 y 3 000 evaluaciones.

La Figura 5 muestra que ese cruce global es la suma de dos comportamientos opuestos según la dificultad.

- **Cerca de la meta** ($d^* \leq 15$), **HC gana o empata en todos los presupuestos**. Con $d^* \leq 10$ alcanza 0,92 con solo 300 evaluaciones, frente a 0,57 de SA. Allí abundan los tableros con $u = 0$ a pocos pasos de s_0 , y una perturbación corta seguida de una bajada llega directo. SA, en cambio, se aleja de la meta mientras explora.
- **Lejos de la meta** ($d^* \geq 21$), **SA gana en cuanto el presupuesto lo permite**. Con 1 000 evaluaciones, en la banda 26–31 SA resuelve 0,18 y HC 0,00. Con 10 000, 0,96 frente

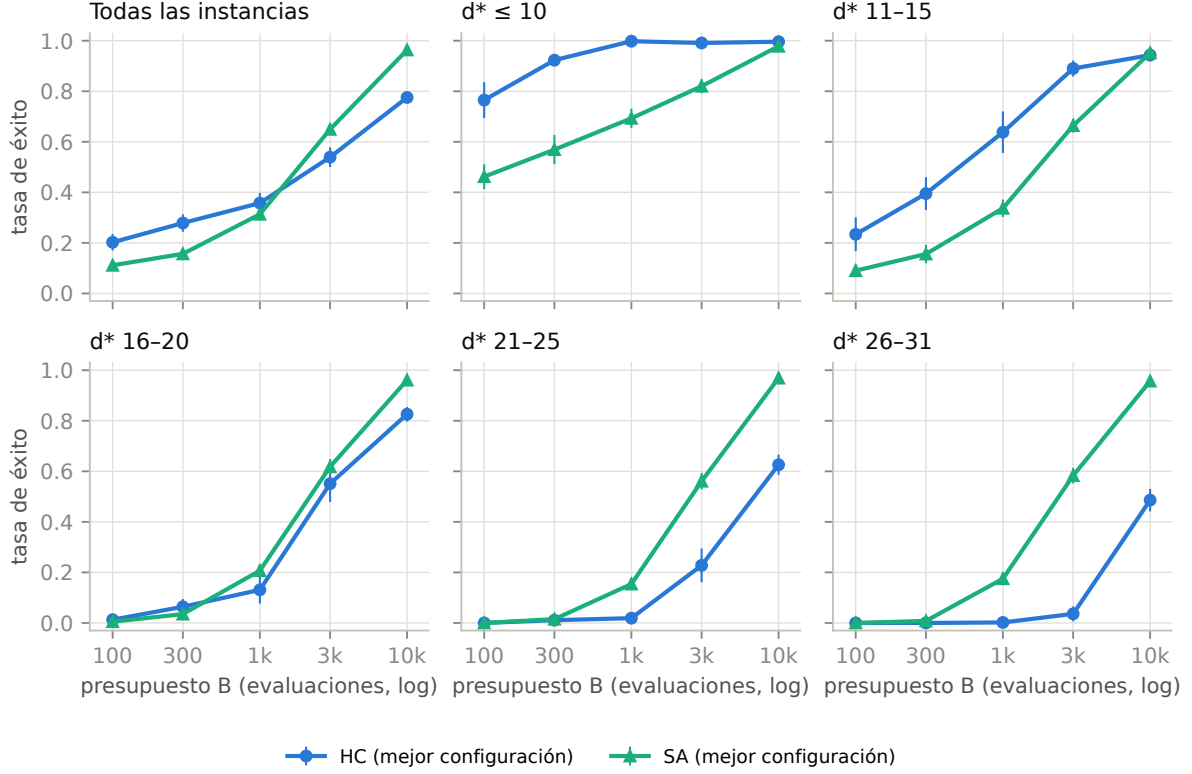


Figura 5: Tasa de éxito frente al presupuesto (conjunto de prueba), en total y por banda de d^* . Barras: $\pm 1,96$ errores estándar sobre las instancias.

a 0,49 ($z = +19,8$). HC necesita caer en un tablero con $u = 0$, y no hay ninguno con $d^* \geq 23$: la perturbación tiene que acercarse primero varios movimientos a la meta, al azar. SA acumula las subidas necesarias a lo largo de toda su trayectoria.

- **SA es casi insensible a la dificultad** cuando el presupuesto es alto: con 10 000 evaluaciones va de 0,98 a 0,96 entre la banda más fácil y la más difícil. Una interpretación coherente es que, a temperatura casi constante, la cadena pierde pronto la memoria de su punto de partida, y desde ahí la probabilidad de alcanzar la meta la fija el equilibrio (5) y no $d^*(s_0)$. No se midió el tiempo de mezcla directamente.

La calibración se generaliza de forma parecida en los dos algoritmos. Al pasar al conjunto de prueba, SA baja ligeramente respecto de calibración (0,142 $\rightarrow$ 0,111 con $B = 100$ y 0,966 $\rightarrow$ 0,963 con $B = 10\,000$), y HC se mueve en ambos sentidos (0,232 $\rightarrow$ 0,202 con $B = 100$ y 0,728 $\rightarrow$ 0,775 con $B = 10\,000$). Ninguno de los dos quedó favorecido por el ajuste.

5.6 Calidad del camino: intensificación frente a exploración

La Tabla 5 y la Figura 6 muestran el costo de la exploración. HC *intensifica*: su camino es una caminata de k pasos más una bajada monótona, que por el corolario es óptima desde donde empieza. Por eso su mediana se mantiene entre 1,0 y 1,5 veces d^* , y crece solo porque el k elegido crece con el presupuesto. SA *explora*: con 10 000 evaluaciones, la mediana de su recorrido crudo es de 52 veces d^* . Al borrar los ciclos queda en 4,6 veces: cerca del 90 % de sus movimientos fueron deshechos más adelante. Este es el desajuste de objetivo de la formulación: ninguno de los dos algoritmos minimiza la longitud del camino, solo h , y SA paga su mayor tasa de éxito con caminos más largos. Con $B \leq 300$ los éxitos de SA son cortos por selección: con tan poco presupuesto solo tienen éxito las ejecuciones que van casi directo a la meta.

Cuadro 5: Longitud del camino entre los éxitos, relativa a d^* : mediana de la longitud cruda, mediana sin ciclos y fracción de caminos (sin ciclos) óptimos.

B	HC			SA		
	Cruda	Sin ciclos	Óptimos	Cruda	Sin ciclos	Óptimos
100	1,00	1,00	90 %	2,67	1,00	86 %
300	1,00	1,00	78 %	2,57	1,00	77 %
1 000	1,00	1,00	78 %	7,60	1,42	40 %
3 000	1,10	1,10	45 %	29,00	3,43	15 %
10 000	1,52	1,48	20 %	51,57	4,63	11 %

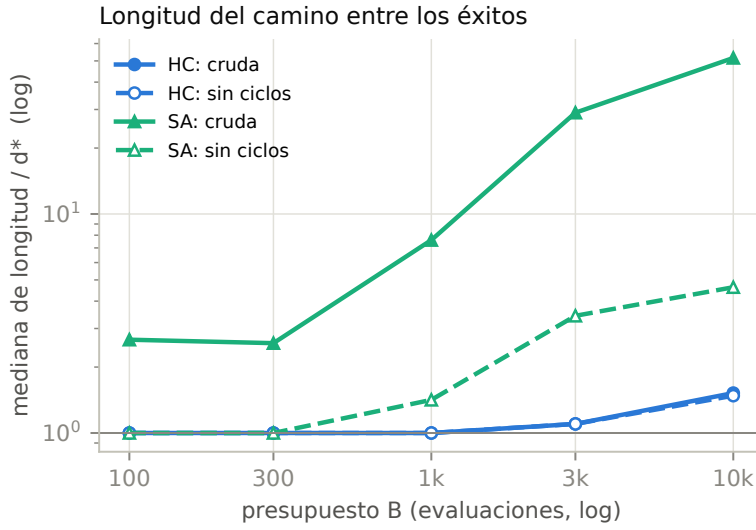


Figura 6: Mediana de longitud/ d^* entre los éxitos, frente al presupuesto.

5.7 Costo medido

El tiempo por evaluación se mantiene estable en cada algoritmo, lo que confirma el costo $O(1)$ por iteración (Tabla 6). El tiempo total escala linealmente con las evaluaciones, así que comparar a igual número de evaluaciones equivale a comparar a igual tiempo, salvo un factor de 1,1–1,3 a favor de SA según el presupuesto. En memoria, la búsqueda local usa entre 7 000 y 8 400 veces menos que el BFS. Ese ahorro se paga con la pérdida de la garantía de éxito y de optimalidad.

6 Conclusiones y límites

1. Como $\Delta E \in \{-1, +1\}$, la temperatura se reduce a una sola cantidad interpretable, $p = e^{-1/T}$, y el programa de enfriamiento completo queda determinado por p_0 , p_f y el presupuesto. El equilibrio exacto (5) delimita a priori la zona útil $0,05 \leq p \leq 0,5$, y la calibración cae dentro de ella.
2. El mejor programa de SA es de temperatura casi constante. Cuando el óptimo se reconoce, el recocido deja de ser un problema de convergencia y pasa a ser uno de tiempo de llegada. Enfriar hasta congelar reduce el éxito hasta a la mitad, y las iteraciones por temperatura no influyen.
3. HC sin reinicios tiene un límite exacto: solo puede resolver estados con $h = d^*$ (1,30 %

Cuadro 6: Costo medido. Tiempo por evaluación: promedio sobre todas las ejecuciones de prueba de cada presupuesto (rango entre presupuestos). Evaluaciones: mediana hasta el éxito con $B = 10\,000$. Memoria: pico de `tracemalloc` en una ejecución con $B = 10\,000$ sobre la instancia más difícil del conjunto de prueba, incluido el camino almacenado.

	μ s por evaluación	Evaluaciones hasta el éxito	Memoria pico	Estados guardados
HC	0,67–0,83	2 020	4,1 KB	$O(1)$
SA	0,57–0,64	1 812	4,9 KB	$O(1)$
BFS (verdad de terreno)	—	—	33,5 MiB	$O(S) = 181\,440$

del espacio), ninguno a más de 22 movimientos, y cuando lo logra el camino es óptimo. Con reinicios, el parámetro decisivo es la longitud de la perturbación, cuyo óptimo crece con el presupuesto.

4. Con los dos algoritmos en su mejor versión y el mismo presupuesto, HC gana por debajo de unas 1 000 evaluaciones y en instancias cercanas a la meta, con caminos casi óptimos. SA gana por encima de unas 3 000 y en instancias lejanas, a cambio de caminos varias veces más largos.

Límites. (a) Se usó una sola heurística. Con fichas mal colocadas, $\Delta E \in \{-1, 0, +1\}$: la fórmula (4) sigue valiendo para los empeoramientos, pero las mesetas cambian la dinámica, y las conclusiones sobre el paisaje no se trasladan sin más. (b) Las rejillas de calibración eligen la región correcta, pero con este tamaño de muestra no distinguen entre configuraciones vecinas: lo robusto es la región (p entre 0,2 y 0,37 con $\alpha \approx 1$; k creciente con B), no el valor exacto. (c) El resultado sobre el enfriamiento depende de que el óptimo sea reconocible. En problemas donde el valor óptimo no se conoce, el argumento clásico para enfriar vuelve a aplicar. (d) Los reinicios de HC perturban desde s_0 . Perturbar desde el último mínimo local es otra variante posible, que no se evaluó. (e) La calidad del camino no fue el objetivo de ninguno de los algoritmos. Si importara, habría que incorporarla a la función objetivo, y eso cambiaría la formulación.